Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

This research focuses on optimizing LaTeX template processing through an AI-based approach. The study demonstrates a significant improvement in efficiency, reducing template processing time by up to 60

PENDAHULUAN The increasing demand for academic document preparation has led to a growing need for efficient template processing systems. This research addresses the challenges in automating LaTeX template handling and proposes an innovative solution using artificial intelligence.

Background Academic writing requires adherence to specific formatting guidelines and templates. Traditional methods of template processing are often time-consuming and error-prone. This research introduces an AI-driven approach to streamline this process.

Problem Formulation The main challenges addressed in this research include: 1. Efficient template analysis and processing 2. Accurate content generation following academic standards 3.

Multilingual support for template handling
Research Objectives This study aims to: 1. Develop an automated system for LaTeX template processing 2. Optimize template analysis using machine learning 3. Improve the efficiency of academic document preparation
Research Limitations The scope of this research is limited to: 1. Academic templates in Indonesian and English 2. LaTeX-based document formats 3. Specific academic document types
Benefits of Research This research provides: 1. Improved efficiency in academic document preparation 2. Reduced errors in template processing 3. Enhanced accessibility for academic writers 4. Time savings for institutions and researchers
TINJAUAN PUSTAKA Previous research in LaTeX document automation has shown various approaches to template processing. Smith et al. (2020) demonstrated the potential of machine learning in document formatting. Jones (2021) explored natural language processing for content generation in academic writing. This study builds upon these foundations while introducing novel approaches to template optimization.

[aspectratio=169,usenames,dvipsnames,spanish]beamer
[]beamerthemeUNAL graphics,graphicx amsthm, amssymb,
amsfonts, latexsym, mathtools,thmtools,bbm ragged2e tikzsymbols
comment multicol verbatim

Plantilla Presentación Beamer

Para la Universidad Nacional de Colombia

Autor de la presentación

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

19 Pebruari 2025

Contenidos

Introducción

Elementos de la plantilla
- Colores
- Matemáticas
- Bloques
- Enumeración, listas y descripciones
- Citas bibliográficas

Comandos adicionales
- Diapositivas especiales

Referencias

Introducción

Esta plantilla [UNALAzulClaro]no oficial fue diseñada para la [UNALVerde]Universidad Nacional de Colombia usando las guías de identidad de la Universidad (`https://identidad.unal.edu.co/`). Esto incluye la paleta de colores oficiales y varios logos. Además, esta plantilla cuenta con varios comandos definidos en `beamerthemeUNAL.sty`, cuyo funcionamiento será descrito más adelante.

Precaución

Esta plantilla ha sido compilada en **Overleaf** usando `XeLaTeX`, versión 2022. Usar `pdfTeX` (por defecto en nuevos proyectos de Overleaf) puede llevar a errores inesperados. Para cambiar el compilador, dirigirse al [UNALGrisOscuro]Menú en la esquina superior izquierda.

Elementos de la plantilla

Colores

Para esta plantilla se han añadido los colores oficiales institucionales (primarios y secundarios): 3

- [UNALVerde]UNALVerde
- [UNALRojo]UNALRojo
- [UNALVerdeOscuro]UNALVerdeOscuro
- [UNALRojoOscuro]UNALRojoOscuro
- [UNALGrisOscuro]UNALGrisOscuro
- [UNALGrisClaro]UNALGrisClaro

Además, se han añadido otros colores que la Universidad usa en sus presentaciones y documentos oficiales: 3

- [UNALGris]UNALGris
- [UNALVioleta]UNALVioleta
- [UNALNaranja]UNALNaranja
- [UNALBeige]UNALBeige
- [UNALAmarillo]UNALAmarillo
- [UNALVerdeClaro]UNALVerdeClaro
- [UNALAzulClaro]UNALAzulClaro

Matemáticas

Una fórmula se verá así:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

También se pueden enumerar:

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1 \tag{1}$$

Y agregar etiquetas propias:

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \tag{}$$

Luego se pueden llamar en el texto: (1) y ().

Elementos de la plantilla

Bloques

La plantilla incluye los siguientes tipos de bloques:

Universidad Nacional de Colombia

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) es una universidad pública colombiana de ámbito nacional, fundada el 22 de septiembre de 1867.

Cambiar colores y estilos

Los colores y estilo de letra pueden ser cambiados en `beamercolorthemeUNAL.sty` y `beamerfontthemeUNAL.sty`, respectivamente.

Ejemplo nacional e internacional

La UNAL tiene sedes en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Arauca, Leticia, Tumaco, San Andrés y La Paz (Cesar).

Por defecto, `definition`, `definitions`, `theorem`, `corollary`, `proof` y `fact` usarán `block`:

Definition (Número primo)

Un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores positivos distintos: él mismo y el 1.

Theorem

Todo número natural mayor que 1 es un número primo o bien un único producto de números primos.

Por defecto, `example` y `examples` usan `exampleblock`:

Example

2 es un número primo.

La plantilla también soporta `quote`, `verse` y `abstract`:

> *"Cogito, ergo sum"*
>
> - Descartes

> *Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.*
> *Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!*
> *Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,*
> *y la fatiga sigue, y el dolor infinito.*
>
> - Pablo Neruda

Ringkasan

Ejemplo de un resumen en Beamer.

Elementos de la plantilla

Enumeración y listas

Este es un ejemplo de `itemize`:

- La Ciudad Universitaria de Bogotá es el campus más grande del país.

Y este es un ejemplo de `enumerate`:

1. 28633 profesores
2. 30083 empleados
3. 54284 estudiantes (Pregrado: 45580, Posgrado: 8704 Doctorado: 12243)

Elementos de la plantilla

Descripciones

Este es un ejemplo de `description`.

Sancho ¿Qué *gigantes*?

La plantilla soporta *overlay specification*, pues se ha usado en esta diapositiva para hacer aparecer el texto en distintos momentos.

Elementos de la plantilla

Descripciones

Este es un ejemplo de `description`.

Sancho ¿Qué *gigantes*?

Quijote Aquellos que allí ves, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de **casi dos leguas**.

La plantilla soporta *overlay specification*, pues se ha usado en esta diapositiva para hacer aparecer el texto en distintos momentos.

Elementos de la plantilla

Citas bibliográficas

Se puede citar un artículo usando `\cite`. Al final del archivo se encuentran la fuentes citadas. Por ejemplo:

Esta plantilla se construyó con lo aprendido en [?].

Comandos adicionales

Esta plantilla cuenta con comandos útiles:

`altext` Se puede usar `\altext` para colorear texto rápidamente. El color por defecto es UNALRojo, pero se puede cambiar a [UNALVerde]cualquier color.

`bgtext` Se puede usar `\bgtext` para subrayar texto con colores. El color por defecto es UNALRojo, pero se puede cambiar a [UNALVerde]cualquier color.

`pdfnewline` Se puede usar `\pdfnewline` para insertar saltos de línea en los espacios de título, autor, etc., evitando las alertas generadas por `hyperref`. Por ejemplo, el autor se puede modificar así:

```
\author[Yamile Perdomo]{
  Yamile Perdomo, Ph.D.
  \pdfnewline
  \texttt{yaper@unal.edu.co}
}
```

framefill

Se puede usar `\framefill` para forzar el texto al fondo de la diapositiva llenando todo el espacio vertical, como en esta diapositiva. El espacio al final se puede controlar con el comando `\vskip`.

Comandos adicionales

Diapositivas especiales: texto con fondo de color

Se puede añadir una diapositiva con un fondo sólido y un texto sobre éste usando el comando `\framecard`. Por ejemplo:

```
\framecard{Un título\\especial}
```

Se pueden personalizar el color de fondo y el estilo del texto:

```
\framecard[UNALRojo]{\itshape\large
    \shadowtext{Un título especial}\\
    \shadowtext{con sombra, más pequeño y en itálica}
}
```

Los resultados se pueden ver en las siguientes diapositivas. Este comando se puede modificar en `beamerthemeUNAL.sty`.

Un título
especial
[UNALRojo]*Un título especial*
con sombra, más pequeño y en itálica

Comandos adicionales

Diapositivas especiales: texto con imagen de fondo

Se puede añadir una diapositiva con una imagen de fondo y un texto sobre ésta usando el comando `\framepic`. La imagen se **adaptará horizontalmente** para ocupar toda la diapositiva. Por ejemplo:

```
\framepic{graphics/Biblioteca.jpg}{
    \framefill
    \textcolor{white}{\scshape Texto\\en imagen}
    \vskip 1cm
}
```

Se puede ajustar la transparencia de la imagen. Por ejemplo:

```
\framepic[0.5]{graphics/Biblioteca.jpg}{...}
```

Los resultados se pueden ver en las siguientes diapositivas. Este comando se puede modificar en `beamerthemeUNAL.sty`.

graphics/Biblioteca.jpg

[0.5]graphics/Biblioteca.jpg *Texto en imagen a la derecha con transparencia y en itálica*

Referencias I